

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

Tên dự án: Hệ thống quản lý công việc nội bộ

Đối tượng sử dụng: Doanh nghiệp/ Tổ chức nội bộ

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích.

- Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết các bài toán cốt lõi sau:
 - **Tập trung hóa dữ liệu dự án:** Xóa bỏ việc quản lý công việc rời rạc qua các kênh chat (Zalo, Telegram) hoặc file Excel truyền thống. Tạo ra một nền tảng nhất quán để lưu trữ, phân công và theo dõi tiến độ công việc.
 - **Minh bạch hóa năng suất lao động:** Cung cấp công cụ đo lường trực quan để Quản lý (PM) nắm bắt được tiến độ dự án theo thời gian thực, phát hiện sớm các "điểm nghẽn" (bottlenecks) và đánh giá đúng năng lực thực hiện của từng Thành viên (Member).
 - **Thúc đẩy cộng tác trực tuyến:** Tăng cường khả năng tương tác trực tiếp giữa Quản lý và Thành viên thông qua hệ thống bình luận tập trung trong từng đầu việc và cơ chế thông báo tức thời (Real-time Alerts).

1.2. Phạm vi dự án

- Hệ thống được thiết kế dưới dạng Web đóng kín dành riêng cho môi trường doanh nghiệp/ tổ chức, không mở tính năng đăng ký tự do để đảm bảo an toàn thông tin.
 - Phạm vi chức năng: Bao gồm toàn bộ vòng đời của quản lý tác vụ: Khởi tạo tài khoản nhân sự -> Khởi tạo dự án -> Lập kế hoạch (Roadmap/Milestone) -> Phân công nhiệm vụ -> Thực hiện và kéo trạng thái Kanban -> Trao đổi và xin gia hạn -> Giám sát và thống kê (Monitor Dashboard).
 - Phạm vi đối tượng sử dụng:
 - Admin (Người điều hành): Sở hữu quyền tối cao về nhân sự, chịu trách nhiệm cấp/khóa tài khoản, đảm bảo an ninh hệ thống.
 - PM (Project Manager): Người trực tiếp điều hành dự án, phân rã công việc thành các task, phân bổ nguồn lực và phê duyệt tiến độ.

- Member (Thành viên): Nhân sự trực tiếp thực hiện công việc, cập nhật tiến trình và tương tác chuyên môn.
- Phạm vi địa lý & Hạ tầng: Vận hành trên mạng nội bộ công ty (Intranet) hoặc Internet thông thường thông qua cơ chế xác thực từ xa.

1.3. Mục tiêu hệ thống.

- Mục tiêu kinh doanh/ vận hành: Đảm bảo tỷ lệ hoàn thành dự án đúng hạn tăng lên nhờ cơ chế cảnh báo deadline sát sao; tối ưu thời gian bàn giao việc của PM.
- Mục tiêu trải nghiệm: Giao diện kéo thả Kanban mượt mà, thời gian phản hồi tác vụ dưới 300ms.
- Mục tiêu công nghệ: Hoàn thiện sản phẩm chạy ổn định.

2. Mô tả tổng quan về dự án (System Overview)

2.1. Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

- Hệ thống quản lý công việc nội bộ (Task Management System) được phát triển theo Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) kết hợp mô hình client-server. Backend sử dụng Nodejs và ExpressJS làm framework chính để triển khai dịch vụ, frontend sử dụng ReactJS, dữ liệu được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS (MySQL).
- Hệ thống được chia làm 3 tầng chính:
 1. Presentation Layer - Frontend (Giao diện người dùng):
 - Cung cấp giao diện Dashboard trực quan cho các tác nhân: Admin, PM, Member.
 - Tương tác bất đồng bộ với backend thông qua hệ thống **RESTful API** và kết nối **WebSockets (Socket.io-client)**.
 - Hiển thị trực quan các phân hệ chức năng: Chuyển trạng thái bằng nút bấm/dropdown điều hướng nhanh, cây danh mục dự án, không gian "Task của tôi", biểu đồ tiến độ và màn hình phê duyệt yêu cầu gia hạn.
 2. Application Layer (Backend - NodeJS & ExpressJS).
 - Node.js và ExpressJS chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống quản lý công việc.

- Tổ chức mã nguồn theo mô hình Controller - Service - Model:
 - Controller: Tiếp nhận các HTTP Request từ Frontend, kiểm tra dữ liệu đầu vào và trả về Response dạng JSON.
 - Service: Chứa đựng toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi (ví dụ: thuật toán gán task, điều kiện chuyển đổi trạng thái Kanban, tính toán tỷ lệ phần trăm tiến độ dự án, xử lý logic phê duyệt gia hạn).
 - Model: Giao tiếp với database MySQL thông qua **Sequelize ORM** hoặc **Prisma ORM** (hoặc thư viện mysql2 thuần).
- Tích hợp cơ chế bảo mật nghiêm ngặt bằng lớp **Middleware xác thực + JWT** để triển khai mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) đối với cả 3 nhóm tác nhân (Admin, PM, Member).
- Optional: Hỗ trợ tự động hóa ghi nhật ký hệ thống (Logging) thông qua các thư viện như Winston hoặc Morgan.

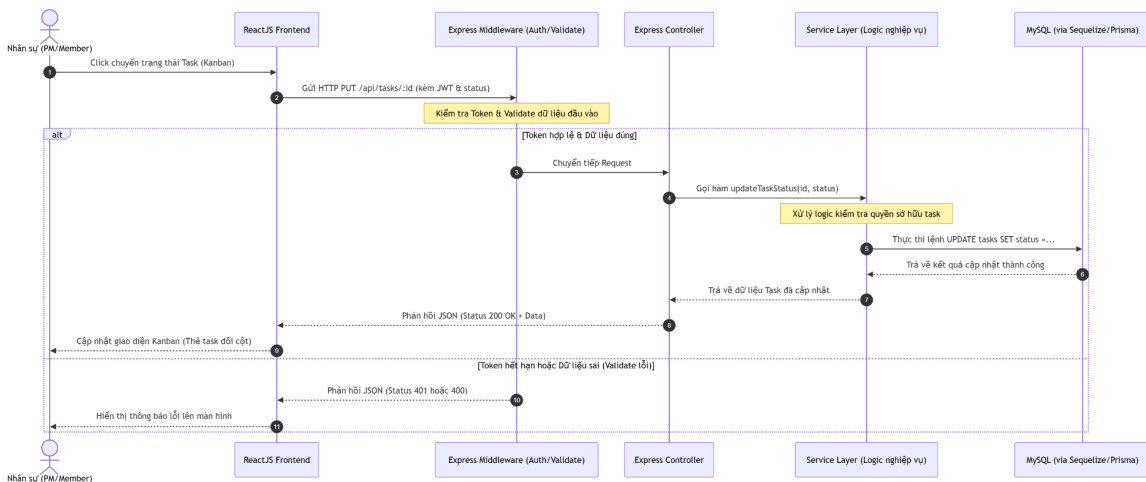
3. Data layer.

- Sử dụng MySQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ có cấu trúc (users, projects, tasks,...).
- Dữ liệu phi cấu trúc (ví dụ: tệp tin đính kèm trong task, tài liệu dự án, ảnh đại diện) được lưu trữ tại File Storage nội bộ.
- Quản lý chặt chẽ tính toàn vẹn và mối quan hệ của dữ liệu bằng hệ thống khóa ngoại (FK), các ràng buộc (Constraints), và thuộc tính duy nhất (UNIQUE).

2.2. Kiến trúc chi tiết trong NodeJS

- Các Packages/ Modules tích hợp:
 - *express*: Khởi tạo server và quản lý hệ thống định tuyến (Routing) cho REST API.
 - *sequelize / prisma (ORM)*: Ánh xạ thực thể dữ liệu, tự động hóa truy vấn và quản lý liên kết bảng MySQL.
 - *jsonwebtoken (JWT)*: Tạo, mã hóa và giải mã chuỗi mã token phục vụ xác thực người dùng.
 - *Joi / express-validator*: Kiểm thử và validate tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào ngay tại lớp Router/Controller.
 - *socket.io*: Triển khai giao thức WebSockets giao tiếp real-time giữa client và server.

- **Luồng xử lý điển hình (Request - Response Flow):**



3. Các yếu tố bên ngoài tác động lên hệ thống

- Hệ thống quản lý công việc nội bộ không hoạt động độc lập mà chịu sự chi phối chặt chẽ từ các biến số khách quan bên ngoài

3.1.Yếu tố con người (Human factors)

- **Admin (Quản trị viên):** Sử dụng hệ thống để khởi tạo tài nguyên nhân sự gốc, cấu hình tham số bảo mật, cấp phát hoặc khóa quyền truy cập. Yêu cầu giao diện quản trị rõ ràng, tối giản, tập trung vào việc quản lý vòng đời tài khoản.
- **PM (Project Manager):** Tác nhân cốt lõi trong việc điều phối dự án. Sử dụng hệ thống liên tục để lập kế hoạch, phân rã công việc thành các task, giám sát biểu đồ tiến độ và xét duyệt gia hạn. Yêu cầu hệ thống phản hồi tức thì, trực quan hóa được luồng công việc để tránh tắc nghẽn thông tin.
- **Member (Thành viên):** Đối tượng trực tiếp thực thi công việc. Sử dụng hệ thống để theo dõi công việc được giao, cập nhật bảng Kanban, trao đổi qua bình luận và xin lùi hạn định khi gặp sự cố. Yêu cầu trải nghiệm kéo thả mượt mà, bộ lọc thông minh, giao diện "Task của tôi" cô đọng thông tin để tăng cường sự tập trung.

3.2 Yếu tố tổ chức & pháp lý (Organizational & Legal Factors)

- **Quy trình nội bộ doanh nghiệp:** Hệ thống bắt buộc phải tương thích và số hóa chuẩn xác các luồng làm việc thực tế ngoài đời thực của công ty (Luồng từ lúc tạo lập ý tưởng -> giao việc -> thực hiện -> nghiệm thu/duyet -> đóng task).
- **Luật An toàn thông tin & Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp:** Tuân thủ các nghị định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động và bảo mật tuyệt đối các thông tin dự án, tài liệu chiến lược, không được để xảy ra lỗ hổng rò rỉ token hoặc lộ dữ liệu API ra ngoài internet.

Các yếu tố tác động đến hệ thống và giải pháp:

Yếu tố	Tác động	Giải pháp
Hạ tầng mạng	Mạng nội bộ chập chờn sẽ làm ngắt kết nối Socket.io, gây mất đồng bộ dữ liệu real-time trên màn hình Client.	Triển khai cơ chế tự động kết nối lại (Auto-reconnect) của Socket.io. Nếu mất mạng hoàn toàn, hệ thống tự động fallback về gọi API tĩnh.
Bảo mật nội bộ	Nguy cơ rò rỉ dữ liệu dự án khi nhân viên truy cập hệ thống từ thiết bị cá nhân ngoài văn phòng.	Áp dụng mã hóa JWT, cấu hình thời gian hết hạn của token ngắn (Short-lived Token) và bắt buộc đăng xuất khi tắt trình duyệt.
Trình duyệt Web	Một số trình duyệt cũ hoặc cấu hình bảo mật nghiêm ngặt chặn giao thức WebSockets.	backend thiết kế Socket.io hỗ trợ cả cơ chế polling (gửi request liên tục) dự phòng nếu websocket bị chặn.
Thói quen nhân sự	Thành viên quên cập nhật trạng thái công việc khiến Dashboard của PM bị sai lệch số liệu thực tế.	Thiết kế UI tối giản tối đa, đổi trạng thái Task chỉ bằng 1-Click thông qua nút điều hướng nhanh thay vì kéo thả phức tạp

4. Yêu cầu chức năng (Functional requirements).

4.1. Chức năng không cần xác thực (Function without Authentication)

- Tổng quan
 - Khối chức năng này đóng vai trò là cổng đón tiếp ban đầu, giao diện giới thiệu chung và lớp bảo mật xác thực đầu vào trước khi người dùng được phép truy cập sâu vào dữ liệu nội bộ của hệ thống quản lý công việc.
- Chi tiết và chức năng
 - **Xác thực và đăng nhập:** * Hệ thống cung cấp giao diện Form đăng nhập tối giản (Yêu cầu nhập Email doanh nghiệp và Mật khẩu).

- Hệ thống kiểm tra thông tin đối chiếu với Database, nếu chính xác sẽ cấp mã bảo mật JWT và điều hướng người dùng vào giao diện làm việc được phân quyền tương ứng (Admin, PM, Member).
- **Khôi phục mật khẩu (Forgot Password):** * Cho phép người dùng nhập Email doanh nghiệp của tài khoản khi quên mật khẩu.
 - Hệ thống tự động kiểm tra, nếu email tồn tại sẽ gửi một mật mã/đường dẫn thiết lập lại mật khẩu an toàn qua Email, liên kết này có thời gian hết hạn nghiêm ngặt là 15 phút.
 - Tra cứu hướng dẫn sử dụng hệ thống, các câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến quy trình bàn giao việc và quy định tính deadline.
- Thông tin hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp:
 - Hiện thị thông tin liên hệ của đội ngũ Quản trị hệ thống (Hotline IT, Email Support).
 - Hướng dẫn xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật cơ bản (Ví dụ: Lỗi mất kết nối Socket, kẹt tài khoản đăng nhập).

4.2. Chức năng cho quản trị viên

- Tổng quan: Admin là tác nhân sở hữu đặc quyền tối cao trong hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành cấu trúc tổ chức và đảm bảo an toàn thông tin toàn hệ thống. Admin không trực tiếp can thiệp vào tiến độ công việc hoặc nội bộ các dự án.

TÊN CHỨC NĂNG	MÔ TẢ
Xem danh sách người dùng	Hiện thị toàn bộ nhân sự trong cơ cấu tổ chức dưới dạng bảng quản lý. Hỗ trợ tìm kiếm theo tên/email, lọc theo phòng ban và phân trang dữ liệu.
Tạo tài khoản nhân sự mới	Khởi tạo tài khoản mới cho nhân viên. Các trường thông tin bắt buộc: Họ và tên, Email doanh nghiệp (Unique), Vai trò mặc định (PM hoặc Member), Phòng ban
Chỉnh sửa thông tin người dùng	Cho phép thay đổi họ tên, cập nhật phòng ban hoặc điều chuyển/nâng cấp vai trò cốt lõi của nhân sự (Ví dụ: Từ Member lên PM).
Khóa/Mở khóa tài khoản	Cho phép vô hiệu hóa (Chuyển trạng thái sang Inactive) khi nhân sự nghỉ việc/ngỉ thai sản để bảo mật dữ liệu công ty, và kích hoạt lại (Active) khi họ quay lại làm việc.

4.3 Chức năng cho Project Manager

TÊN CHỨC NĂNG	MÔ TẢ
đăng nhập	- Cho phép PM đăng nhập bằng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng quản lý dự án.
đăng xuất	- Cho phép PM kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.
xem danh sách dự án	- Hiện thị danh sách các dự án mà PM quản lý hoặc tham gia.
quản lý dự án	- Cho phép PM tạo mới, chỉnh sửa và cập nhật thông tin dự án.
quản lý thành viên dự án	- Cho phép PM thêm hoặc xóa thành viên khỏi dự án.
Tạo roadmap	- Cho phép PM thiết lập roadmap, milestone hoặc các giai đoạn thực hiện dự án.
quản lý task	- Cho phép PM tạo, chỉnh sửa và xóa các công việc trong dự án.
Giao task cho thành viên	- Cho phép PM phân công công việc cho các thành viên trong dự án.
Theo dõi tiến độ dự án	- Cho phép PM giám sát trạng thái và tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
Duyệt yêu cầu gia hạn deadline (optional)	- Cho phép PM xem xét và chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành công việc từ thành viên.
Nhận thông báo thời gian thực	- Hệ thống gửi thông báo cho PM khi có thay đổi liên quan đến dự án, task hoặc deadline.

4.4 Chức năng cho thành viên

TÊN CHỨC NĂNG	MÔ TẢ
đăng nhập	- Cho phép member đăng nhập bằng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng quản lý dự án.
đăng xuất	- Cho phép member kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.

Xem thông tin dự án	- Cho phép thành viên xem các thông tin cơ bản của dự án mà mình tham gia.
Xem roadmap dự án	- Cho phép thành viên theo dõi roadmap, milestone và tiến độ tổng thể của dự án.
Xem danh sách task	- Hiện thị danh sách các công việc được giao cho thành viên
Xem chi tiết task	- Cho phép thành viên xem nội dung, mô tả, deadline và trạng thái của công việc.
Cập nhật trạng thái task	- Cho phép thành viên thay đổi trạng thái công việc giữa các mức To Do, In Progress và Done.
Bình luận task	- Cho phép thành viên trao đổi, thảo luận và cập nhật thông tin liên quan đến công việc thông qua bình luận.
Gửi yêu cầu gia hạn deadline (optional)	- Cho phép thành viên gửi yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành công việc kèm theo lý do.
Nhận thông báo công việc mới	- Hệ thống thông báo khi thành viên được giao công việc mới.
Nhận thông báo thay đổi deadline	- Hệ thống thông báo khi thời hạn hoàn thành công việc được thay đổi.
Nhận thông báo thay đổi trạng thái task	- Hệ thống thông báo khi trạng thái công việc có sự thay đổi liên quan đến thành viên.

5.Yêu cầu về cơ sở dữ liệu

5.1.Thông tin diagram:

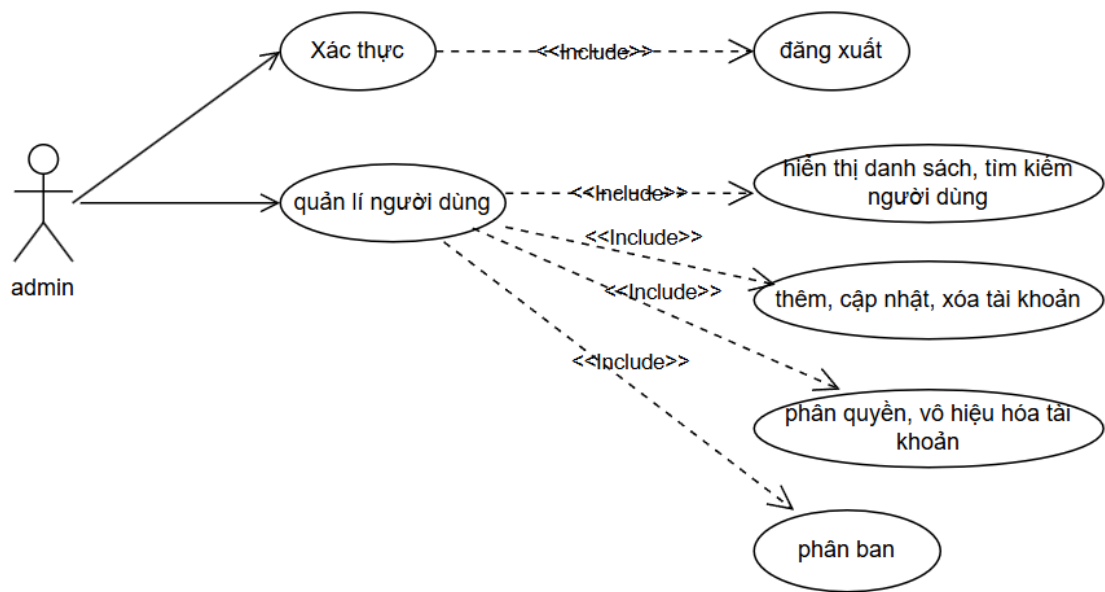
link thông tin diagram: <https://dbdiagram.io/d/6a2bb4645c789b8acb6c10a1>

5.2.Thông tin các bảng như sau:

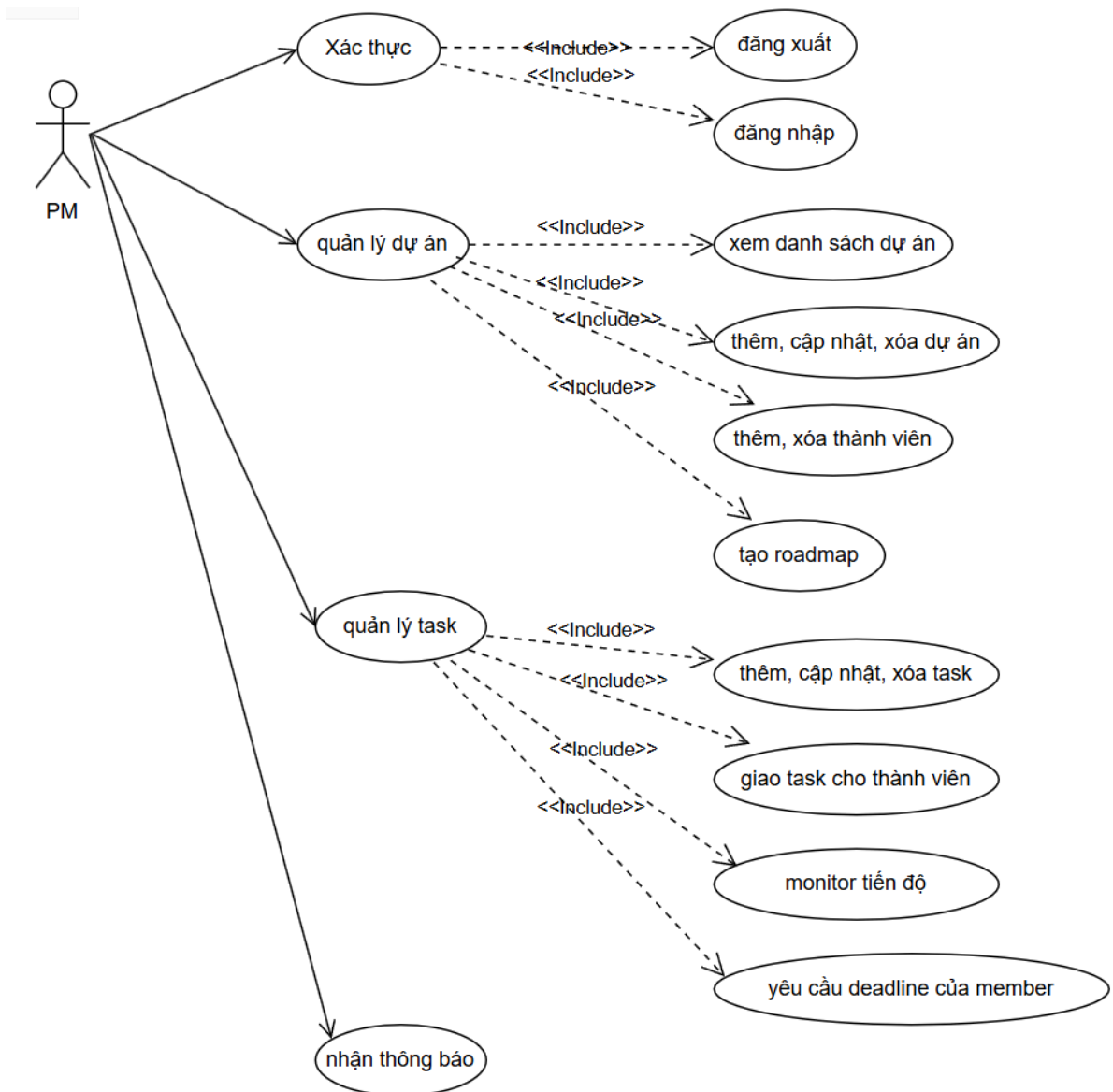
(Bảng excel)  DiagramDB

5.3các sơ đồ usecase

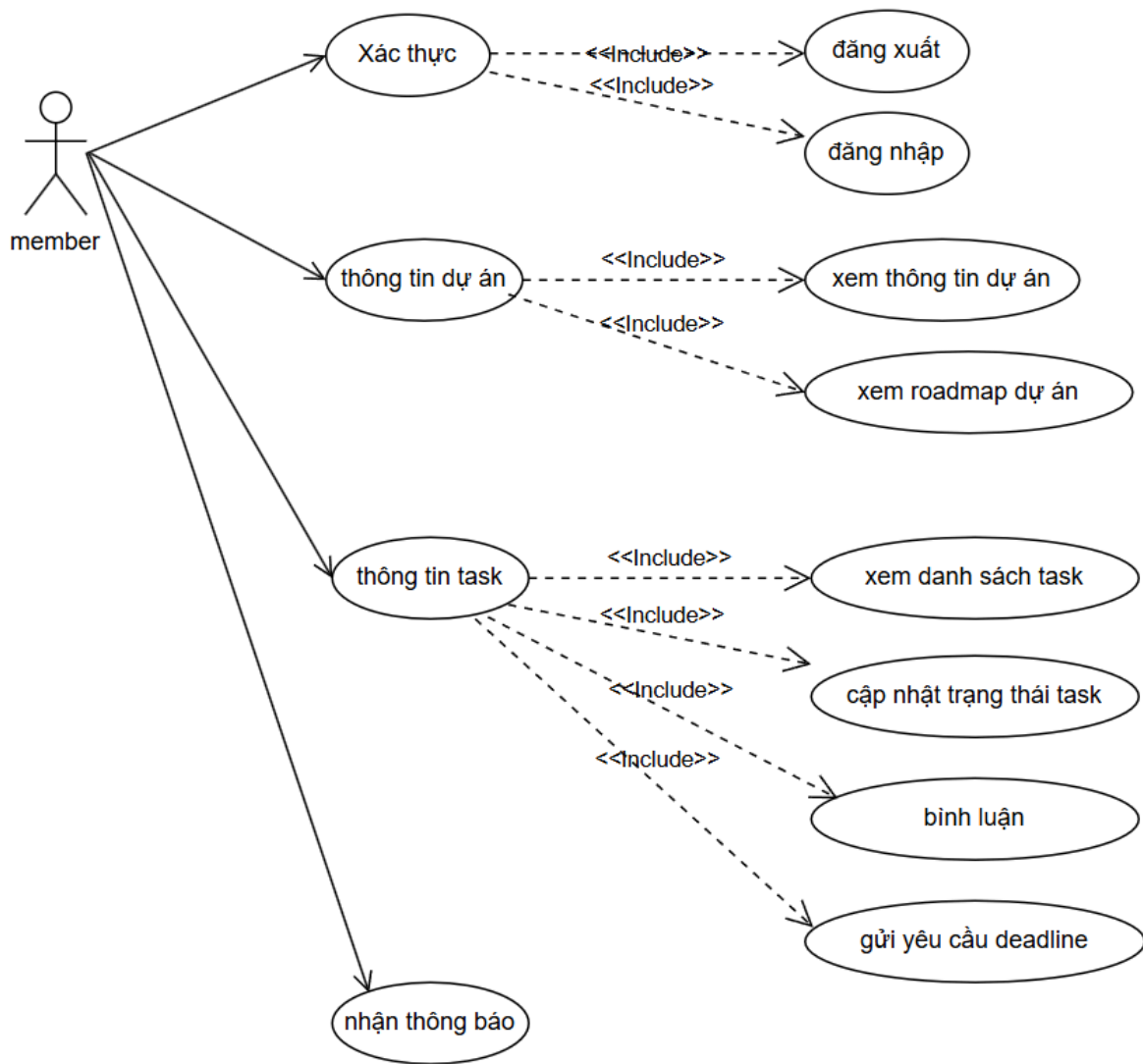
1. sơ đồ usecase admin



2. sơ đồ usecase PM



3. sơ đồ usecase member



6. Yêu cầu tích hợp hệ thống khác.

6.1. Tích hợp Công nghệ Real-time (Socket.io Engine)

- Mục đích: Đồng bộ dữ liệu hiển thị tức thời giữa các phiên làm việc của PM và Member mà không cần tải lại trang.
- Yêu cầu chức năng:
 - *Giao tiếp*: Sử dụng giao thức WebSockets. Khi Client thiết lập kết nối thành công, Server thực hiện định danh socket qua chuỗi JWT được gửi kèm.

- *Quản lý phòng (Room)*: Server tự động đưa socket của người dùng vào các phòng riêng biệt dựa trên ID dự án (room_project_[id]) mà người dùng đó tham gia.
- *Xử lý lỗi*: Thiết lập cơ chế gửi gói tin kiểm tra kết nối định kỳ (Ping/Pong) với khoảng thời gian 25 giây để duy trì kết nối ổn định qua tường lửa.

6.2. Cơ chế xác thực bảo mật

- Mục đích: Cấp quyền truy cập hợp lệ và bảo mật cho toàn bộ hệ thống API nội bộ.
- Yêu cầu chức năng:
 - Chuỗi mã hóa JWT phải bao gồm các thông tin cơ bản: userId, role, và thời gian hết hạn (expiresIn: "7d").
 - Xây dựng lớp bảo vệ trung gian (Authentication Middleware) tại Backend để kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi mã hóa trong tiêu đề (Header) của mọi Request trước khi xử lý logic nghiệp vụ.

6.3. Tích hợp Hệ thống Thông báo và Khôi phục qua Email

- Mục đích: Tự động hóa việc gửi các thông báo bảo mật quan trọng, đặc biệt là cung cấp đường dẫn (Link/Token) khôi phục mật khẩu cho nhân sự khi có yêu cầu, đảm bảo tính khép kín và an toàn cho hệ thống nội bộ.
- Yêu cầu chức năng:
 - Xử lý nội dung động (Dynamic Content): Hệ thống phải hỗ trợ các mẫu Email (Email Templates) định dạng HTML chuyên nghiệp. Nội dung bên trong phải tự động thay đổi dựa trên thông tin định danh của người nhận (Ví dụ: *Họ tên nhân viên, Mã Token khôi phục, Thời gian hết hạn 15 phút*).
 - Cơ chế thử lại (Retry Logic): Nếu dịch vụ Email bên thứ ba gặp sự cố tạm thời (Network timeout, nghẽn cổng), Backend phải cấu hình cơ chế tự động gửi lại tối đa 03 lần trước khi chính thức ghi nhận lỗi lên hệ thống.
- Yêu cầu giao diện ngoại vi
 - Phương thức kết nối: Hệ thống sử dụng thư viện nodemailer (Node.js) để kết nối trực tiếp với các dịch vụ gửi thư uy tín thông qua giao thức bảo mật (Ví dụ: Google SMTP Server, SendGrid API, hoặc Amazon SES).
 - Bảo mật thông tin cấu hình: Toàn bộ thông tin nhạy cảm phục vụ kết nối như SMTP_HOST, SMTP_PORT, API_KEY, mật khẩu ứng dụng bắt buộc phải được lưu trữ an toàn trong file cấu hình môi trường ẩn (.env) của Server, tuyệt đối không được hard-code vào mã nguồn mã trận.
 -